# Données spatiales : découverte de geopandas

**Lino Galiana**
Version du 2 novembre 2026

Les données géolocalisées se sont multipliées depuis quelques années, qu'il s'agisse de données open-data ou de traces numériques géolocalisées de type *big-data*. Pour les données spatiales, le package `GeoPandas` étend les fonctionalités de l'écosystème `Pandas` afin de permettre de manipuler des données géographiques complexes de manière simple.

---

⚠️ **PDF généré automatiquement.** Ce document est produit à partir du site du cours et peut présenter des problèmes de mise en forme. Pour une version à jour et adaptée à la lecture, consultez la page du cours : pythonds.linogaliana.fr.

## Table des matières

**Informations additionnelles** ..... **1**

La partie `GeoPandas` a évolué récemment. Vous pouvez retrouver les contenus liés à `GeoPandas` dans le chapitre suivant (éléments magistraux et exercices):

- Introduction aux données spatiales avec `Geopandas`

# Informations additionnelles

ℹ Environnement Python

Ce site a été construit automatiquement par le biais d'une action `Github` utilisant le logiciel de publication reproductible `Quarto` (version 1.10.18).

L'environnement utilisé pour obtenir les résultats est reproductible par le biais d'uv. Le fichier `pyproject.toml` utilisé pour construire cet environnement est disponible sur le dépôt `linogaliana/python-datascientist`

```
[project]
name = "python-datascientist"
version = "0.1.0"
description = "Source code for Lino Galiana's Python for data science course"
readme = "README.md"
requires-python = "⩾3.13,<3.14"
dependencies = [
    "altair⩾6.0.0",
    "cartiflette⩾0.2",
    "contextily==1.6.2",
    "duckdb⩾0.10.1",
    "folium⩾0.19.6",
    "gdal==3.11.4",
    "graphviz==0.20.3",
    "great-tables⩾0.12.0",
```

```
    "gt-extras>=0.0.8",
    "ipykernel>=6.29.5",
    "jupyter>=1.1.1",
    "jupyter-cache>=1.0.0",
    "kaleido>=0.2.1",
    "langchain-community>=0.3.27",
    "loguru==0.7.3",
    "markdown>=3.8",
    "nbclient>=0.10.0",
    "nbformat>=5.10.4",
    "nltk>=3.9.1",
    "openpyxl>=3.1.5",
    "pandas>=3.0",
    "pip>=25.1.1",
    "plotly>=6.1.2",
    "plotnine>=0.15",
    "polars>=1.8.2",
    "py7zr>=1.1.3",
    "pyarrow>=17.0.0",
    "pynsee>=0.1.8",
    "python-dotenv>=1.0.1",
    "python-frontmatter>=1.1.0",
    "pywaffle>=1.1.1",
    "requests>=2.32.3",
    "scikit-image>=0.24.0",
    "scikit-learn>=1.8.0",
    "scipy>=1.13.0",
    "seaborn>=0.13.2",
    "selenium<4.39.0",
    "spacy>=3.8.4",
    "webdriver-manager>=4.0.2",
    "wordcloud==1.9.3",
]

[tool.uv.sources]
gdal = [
  { index = "gdal-wheels", marker = "sys_platform == 'linux'" },
  { index = "geospatial_wheels", marker = "sys_platform == 'win32'" },
]

[[tool.uv.index]]
name = "geospatial_wheels"
url = "https://nathanjmcdougall.github.io/geospatial-wheels-index/"
explicit = true

[[tool.uv.index]]
name = "gdal-wheels"
url = "https://gitlab.com/api/v4/projects/61637378/packages/pypi/simple"
explicit = true

[dependency-groups]
dev = [
    "nb-clean>=4.0.1",
]
```

Pour utiliser exactement le même environnement (version de `Python` et *packages*), se reporter à la documentation d'`uv`.